SQL

*Prof. Me. **Orlando** da Silva Junior*

A linguagem **SQL**



- A linguagem SQL é um dos principais motivos para o sucesso dos SGBDRs comerciais:
  - Ela se tornou um padrão para esse tipo de BD;
- Apesar das muitas diferenças existentes entre os SGBDs comerciais:
  - Os usuários deixaram de se preocupar com a migração das aplicações para outros sistemas de BD;
  - A conversão para outro sistema não seria mais tão cara e demorada.
- Outra vantagem da linguagem é que os usuários podem escrever comandos em um programa de aplicação de BD que pode acessar dados armazenados em dois ou mais SGBDs (por exemplo, Oracle e MySQL).

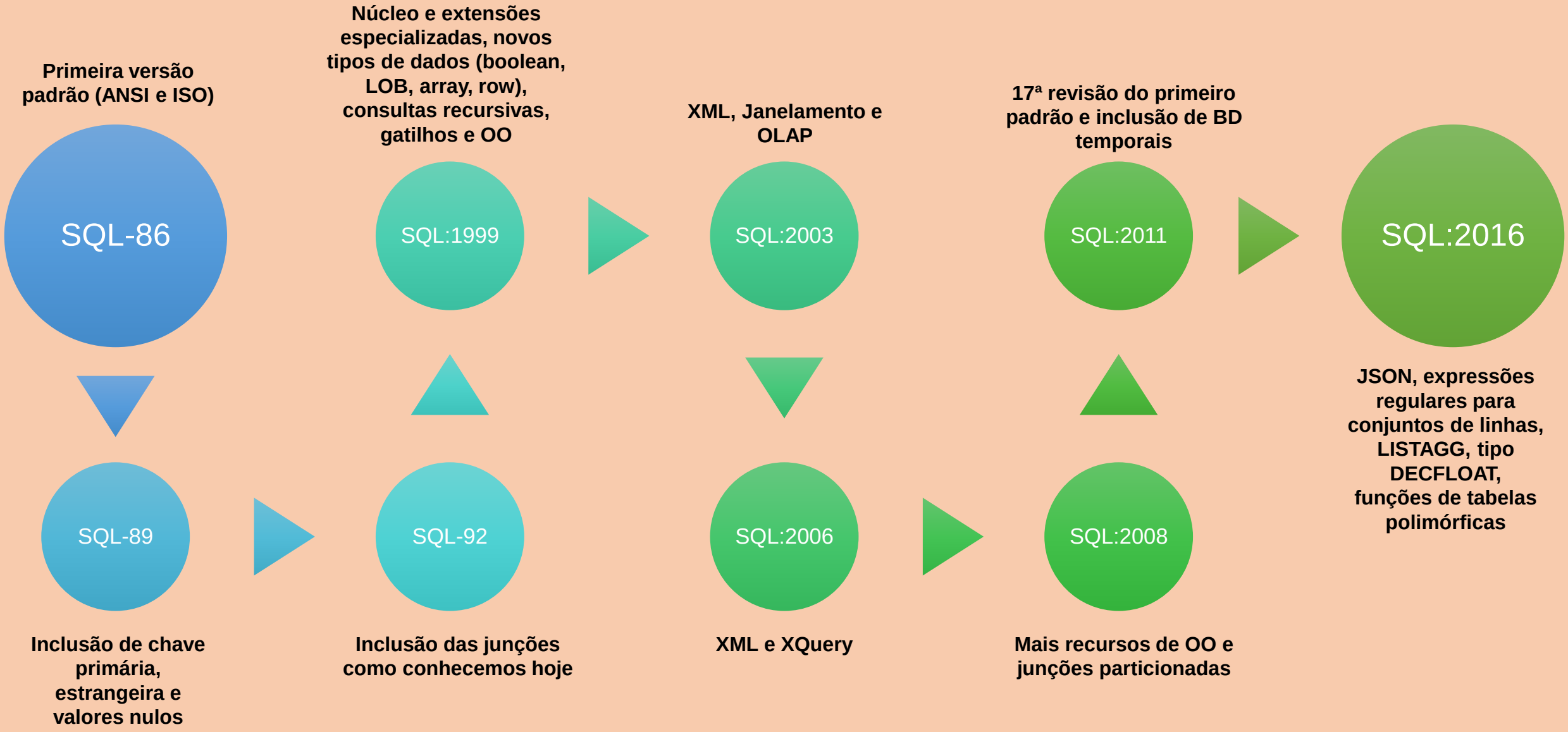
Histórico da linguagem

- SQL é o nome para ***Structured Query Language*** (“Linguagem de Consulta Estruturada”);
- Donald D. Chamberlin e Raymond F. Boyce aprenderam o modelo relacional de Ted Codd na década de 1970 e desenvolveram o *Structured English Query Language* (**SEQUEL**);
- Mais tarde, eles trocaram o nome para SQL porque SEQUEL já era uma marca registrada da **Hawker Siddeley**;
- Ela foi criada e implementada pela **IBM Research** como a interface para um sistema de BD relacional experimental chamado SYSTEM R;
- A linguagem SQL é baseada no **cálculo relacional de tuplas**.



IBM Research




Primeira versão padrão (ANSI e ISO)
SQL-86
SQL-89
Inclusão de chave primária, estrangeira e valores nulos
Núcleo e extensões especializadas, novos tipos de dados (boolean, LOB, array, row), consultas recursivas, gatilhos e OO
SQL:1999
SQL-92
Inclusão das junções como conhecemos hoje
XML, Janelamento e OLAP
SQL:2003
SQL:2006
XML e XQuery
17ª revisão do primeiro padrão e inclusão de BD temporais
SQL:2011
SQL:2008
Mais recursos de OO e junções particionadas
SQL:2016
JSON, expressões regulares para conjuntos de linhas, LISTAGG, tipo DECFLOAT, funções de tabelas polimórficas

Qual é o seu **conhecimento** em SQL?

- Acesse o website www.socrative.com
- Entre no *Acesso de Estudante*
- Informe o código da sala: **PROFORLANDOJR**
- Responda às questões



SQL (Mais) Avançado

Tópicos que poucos (ou quase nenhum) profissionais de TI conhecem direito

- Índices;
- Visões;
- Funções;
- Procedimentos armazenados;
- Gatilhos.



Visões

- **Visões (*views*)** são tabelas virtuais derivadas de outras tabelas.
  - Ela não necessariamente existe de maneira física;
  - A tabela é gerada por meio de uma consulta;
  - As linhas e colunas são geradas dinamicamente no momento em que é feita uma referência a ela.

- Vantagens
  - Reuso;
  - Segurança de informações;
  - Simplificação de código.

```
CREATE VIEW vw_ListaProdutos AS
SELECT IdProduto AS Codigo_Produto,
       Nome AS Produto,
       Fabricante,
       Quantidade,
       VlUnitario AS [Valor_Unitario]
FROM Produtos
WHERE VlUnitario > 0.99
```

Funções

- **Funções definidas pelo usuário (*user defined functions*)** são procedimentos que retornam algum valor, que pode ser:
  - Um valor escalar; ou
  - Tabela de valores.

- Elas podem ser:
  - Determinísticas, quando retornam sempre o mesmo resultado.
  - Não-determinísticas, quando retornam um valor diferente cada vez que é chamada com o mesmo conjunto de parâmetros.

```
CREATE FUNCTION dbo.fn_SomaVendas
(
      @Produto VARCHAR(10)
)
RETURNS MONEY
AS
BEGIN
    DECLARE @Vendas MONEY

    SELECT @Vendas = SUM(Valor)
    FROM HistoricoVendas
    WHERE
        Produto = @Product
RETURN(@Vendas)
END
```

Procedimentos armazenados

- **Procedimentos armazenados (*stored procedures*)** são módulos de programas armazenados pelo SGBD no servidor de BD.

- São úteis quando:
  - Um programa de BD é acessado por várias aplicações.
    - Implica na redução de esforço e melhora a modularidade do software;
  - A execução de um programa no servidor pode reduzir a transferência de dados e o custo da comunicação entre o cliente e o servidor;
  - Existem visões com tipos mais complexos de dados.
    - Implica na melhora do poder de modelagem;
    - Podem verificar restrições complexas que não podem ser especificadas pelas triggers.

```
CREATE PROCEDURE
RH.sp_ListaFuncionariosComputacao
    @Sobrenome nvarchar(50),
    @Nome nvarchar(50)
AS
    SELECT
      Nome,
      Sobrenome,
      Departamento
    FROM RH.vw_DepartamentoComputacao
    WHERE Nome = @Nome
          AND Sobrenome = @Sobrenome
          AND DataContratacao IS NULL;
```

Gatilhos

- Os **gatilhos** (***triggers***) especificam um tipo de ação a ser tomada quando certos eventos ocorrem e quando certas condições são satisfeitas.
  - Ex.: atualizar o valor do saldo do caixa sempre que uma venda for cadastrada.

- Um *trigger* possui 3 componentes:
  1. O **evento**, que é a operação de atualização no BD;
  2. A **condição**, que determina se a ação da regra deve ser executada;
  3. A **ação** a ser tomada, que pode ser uma sequência de comandos SQL, uma transação no BD ou a execução de um programa externo.

```
CREATE TRIGGER TGR_VENDAS
ON VENDAS
FOR INSERT
AS
BEGIN
  DECLARE @VALOR  DECIMAL(10,2),
          @DATA   DATETIME

  SELECT @DATA = DATA,
         @VALOR = VALOR
    FROM INSERTED

  UPDATE CAIXA
     SET SALDO = SALDO + @VALOR
   WHERE DATA = @DATA
END
```